

Technische Omschrijving van het Wijngaardmeetsysteem Project

Introductie

Het doel van dit project is om een kosteneffectief en geavanceerd elektronisch meetsysteem te ontwikkelen, specifiek ontworpen voor toepassing in wijngaarden. Het systeem verzamelt belangrijke omgevingsdata, zoals bodemvochtigheid, temperatuur, windcondities en zonlichtintensiteit. Met deze data kan bij Wijndomein Watersley beter bijgehouden worden wat de staat van de wijngaard is en kunnen er betere beslissingen worden genomen

voor onderhoud en verzorging. Bovendien zorgt het systeem ervoor dat het werk duurzamer kan worden uitgevoerd, door efficiënter gebruik van water, meststoffen en – wanneer van toepassing – beschermingsmiddelen.

Doelstellingen

1. Ontwikkeling van Meetapparatuur

- **Bodemsensoren:**

Het ontwikkelen van sensoren die bodemvochtigheid en grondtemperatuur meten. Het is belangrijk dat vochtmetingen zowel boven als onder in het perceel worden uitgevoerd.

- **Temperatuursensoren:**

Deze sensoren detecteren vorst, cruciaal voor bescherming tegen vorstschade. Metingen worden uitgevoerd op strategische punten, inclusief lagere gebieden van het perceel, waar vorst zich vaker ophoopt.

- **Luchtsensoren:**

Het ontwerpen van luchttemperatuursensoren, en indien mogelijk, vochtsensoren voor het meten van het vocht op de bladeren.

- **Windmeting:**

Het toevoegen van anemometers voor het meten van windsnelheid en windrichting. Dit geeft waardevolle informatie over de weersomstandigheden in de wijngaard.

- **Lichtintensiteitsmeting:**

Implementatie van sensoren om zonlichtintensiteit op meerdere locaties te meten, namelijk links, rechts en in het midden van het perceel, gezien de invloed van bomen aan de zijkanten.

- **Andere meeteenheden:**

Onderzoeken van de mogelijkheid om extra metingen uit te voeren, zoals het meten van regenval, de pH-waarde van de bodem en het voedingsniveau van de planten. Dit biedt meer inzicht in de optimale groeiomstandigheden.

2. Dataverzameling

- Het implementeren van een real-time dataverzamelingssysteem, dat minimaal drie sensoren ondersteunt, om de wijngaard continu te monitoren.
- De verzamelde data real-time beschikbaar maken via een mobiele app of webapplicatie, zodat de wijnboer direct toegang heeft tot de informatie. Ook zou er een optionele jaarlijkse analyse mogelijk gemaakt worden voor een breder overzicht.
- Het opslaan van de gegevens op een manier die weinig connectiviteit vereist, bijvoorbeeld via een LoRa-netwerk of batterij gevoede systemen die energiezuinig werken.

3. Data-analyse

- Integratie van lokale weergegevens, zodat op basis van weersvoorspellingen real-time advies kan worden gegeven over maatregelen in de wijngaard.

4. Gebruiksvriendelijke Interface

- Een eenvoudig te gebruiken gebruikersinterface creëren voor de wijnboer, waarbij data overzichtelijk en visueel wordt gepresenteerd. De interface zorgt ervoor dat de wijnboer snel kan zien wat er speelt in de wijngaard.

5. Advies en Rapportage

- Automatische rapporten genereren met aanbevelingen en adviezen op basis van de verzamelde data. Dit biedt de wijnboer inzicht in acties die de groeiomstandigheden en kwaliteit van de druiven kunnen verbeteren.

Projectfasen

1. Onderzoek en Ontwerp

- Onderzoeken welke sensoren en communicatietechnologieën (zoals LoRa en 5G) het meest geschikt zijn voor dit project.
- Ontwerpen van een elektronisch meetsysteem dat duurzaam kan werken op zonne-energie of een batterijsysteem. Dit maakt het systeem geschikt voor langdurig gebruik in het veld.
- Verschillende soorten meetstations opzetten en daarbij de voordelen en nadelen van elk systeem in kaart brengen.
- Uitvoeren van een kostenraming en een eerste versie (0.1) presenteren van het systeem, inclusief een werkend datacommunicatiemodel en een eerste versie van de sensoren.

2. Prototypeontwikkeling

- Opbouwen van een werkend prototype, die werkt met minstens 1 verbonden sensor.

3. Softwareontwikkeling

- Ontwikkelen van software voor het verzamelen en interpreteren van de gegevens. Daarnaast worden analysetools gebouwd om de gegevens te visualiseren en trends te ontdekken.

4. Installatie en Testen

- Installeren van het meetsysteem bij Wijndomein Watersley en het testen van de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van het systeem.

5. Evaluatie en Verbetering

- Feedback verzamelen van de gebruikers en het wijngaardmeetsysteem en de bijbehorende app verder optimaliseren op basis van de praktijkervaringen.

Verwachte Resultaten

- **Real-time Data:**

Directe toegang tot wijngaardgegevens via een mobiele app, zodat de wijnboer op elk moment de status van de wijngaard kan bekijken.

- **Verbeterde Besluitvorming:**

Door nauwkeurige data over vocht, licht, temperatuur en windcondities kan de wijnboer gerichte beslissingen nemen voor irrigatie, bemesting en andere verzorgingsmaatregelen.

- **Kwaliteitsverbetering:**

Door een betere afstemming van de groeiomstandigheden kunnen de druiven zich optimaal ontwikkelen, wat resulteert in een hogere druivenkwaliteit.

- **Duurzaamheid:**

Efficiënter gebruik van water en meststoffen draagt bij aan een duurzame productie en zorgt voor een lagere impact op het milieu.

- **Proof of concept:**

Minimaal 1 werkende sensor inclusief dataverwerking en de telefoon en pc-applicatie. De pc-applicatie voor langdurige data en de telefoon app voor moment weergave.